ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 7

Тема: Монітринг мережі

Мета: Отримати практичний досвід роботи з системами моніторингу мережі і аплікацій.

Час виконання: 2 год.

ХІД РОБОТИ

Теоретичні відомості

Що таке моніторинг мережі?
Моніторинг мережі – це процес захоплення, обробки та аналізу пакетів даних, які передаються або отримуються комп'ютерною мережею. Ці пакети даних можна аналізувати на предмет різних показників, таких як використання пропускної спроможності, показники втрат пакетів, кількість зірваних з'єднань тощо.
Програмне забезпечення для моніторингу мережі використовується для збору даних у мережі, їх аналізу та надання інформації про роботу мережі. Його можна використовувати для багатьох цілей, зокрема:
– моніторинг продуктивності мереж
– Виявлення будь-яких проблем з продуктивністю
– Оповіщення операторів мережі, коли виникає проблема
– Допомога операторам мережі діагностувати та усунути проблеми

Що потрібно для моніторингу мережі?
Моніторинг мережі важливий, щоб знати, наскільки добре вона працює. Адміністратор мережі може контролювати різні аспекти мережі, такі як використання пропускної здатності, продуктивність сервера та безпека. Моніторинг можна здійснювати вручну або за допомогою інструментів моніторингу мережі, які контролюють різні аспекти мережі.
Моніторинг в основному зосереджується на п'яти ключових сферах: доступність, продуктивність, безпека, планування потужності та відповідність.

Як контролювати мережу?
Моніторинг мережевого трафіку може надати підприємствам цінну інформацію, яку можна використовувати для покращення IT-середовища. Якщо є інформація про проблеми з продуктивністю мережі, це може дозволити підприємствам краще їх вирішувати. Зазвичай це робиться за допомогою інструменту моніторингу мережі, який використовує вбудовані протоколи в мережі для збору та обробки даних.

Значення інструменту моніторингу мережі

Адміністратор може використовувати інструменти моніторингу мережі, щоб отримати загальний стан, продуктивність і потенційні проблеми всієї мережі з висоти пташиного польоту. Моніторинг і керування мережею можна легше налаштувати в спрощеній структурі завдяки наявності статистики мережі в режимі реального часу.

Протоколи моніторингу мережі надають важливу статистику та важливі деталі про мережеву діяльність, полегшуючи потік інформації до та від елементів мережі та зв'язки між ними (хост і клієнт).

Дані, зібрані інструментами моніторингу мережі за допомогою протоколів, представлені графічно, щоб дати адміністраторам можливість інтерпретувати дані, щоб допомогти керувати мережевою активністю.

Різні види технологій для моніторингу вашої мережі

Існує багато різних типів технологій для моніторингу вашої мережі. Найпоширенішими є SNMP, sFlow, NetFlow і JFlow.

SNMP означає Simple Network Management Protocol. Це набір стандартів, які дозволяють віддалено контролювати мережеві компоненти та пристрої. SNMP є найпопулярнішим протоколом для моніторингу мереж, оскільки він безкоштовний і відкритий.

sFlow — це протокол для аналізу мережевого трафіку, який використовується для вимірювання кількості даних, що протікають через мережу. Існує багато варіантів використання sFlow, таких як моніторинг використання пропускної здатності, виявлення вузьких місць у мережі та визначення того, які програми використовують найбільшу пропускну здатність мережі.

Netflow — це протокол, який використовується для вимірювання інтернет-трафіку. Він був створений компанією Cisco Systems у 1996 році. Netflow можна використовувати для багатьох цілей, таких як виявлення перевантаженості мережі та виявлення шкідливої діяльності в мережі. Дані Netflow можна експортувати до інших програмних пакетів для більш детального аналізу.

J-Flow — це власний протокол Juniper для збору та моніторингу IP-потоків. Його можна використовувати для вибірки даних на маршрутизаторах Juniper, наприклад, як працює Cisco Netflow.

Як налаштувати систему моніторингу мережі?

Сьогодні на ринку доступно багато різних типів систем моніторингу мережі. Вони відрізняються складністю і ціною. Найпростіші з них зазвичай безкоштовні або мають низьку вартість і забезпечують лише основні функції, такі як сповіщення електронною поштою про збої пристрою або сповіщення про використання пропускної здатності. Більш просунуті системи, такі як Motadata, пропонують більше функцій, таких як графіки, звіти та сповіщення про певні події, як-от сканування портів або невдалий вхід.

Систему моніторингу мережі можна налаштувати, виконавши такі дії:

– Визначте компоненти мережі та їх відповідні ролі.

– Визначте, які дані ви хочете контролювати, наприклад, пропускну здатність, затримку, втрату пакетів тощо.
– Виберіть програмне або апаратне рішення для ваших потреб.
– Налаштуйте вибране рішення відповідно до ваших потреб і вимог.

Загальні практики моніторингу мережі

Існує багато різних речей для моніторингу, але найпоширенішими є:

Моніторинг серверного сховища: проблеми з диском можуть стати серйозною проблемою для безперервності бізнесу. Моніторинг дисків може ідентифікувати операції введення-виводу логічних дисків і може допомогти командам встановити граничні значення для отримання попереджень, коли показники мережі досягають критичного рівня, встановленого відділом або організацією.

Моніторинг доступності: щоб гарантувати функціональність організації, IT-інфраструктура має бути доступною цілодобово, щоб відповідати потребам сучасного бізнесу. З цієї причини моніторинг доступності — процес перевірки всіх мережевих функцій і ресурсів підприємства для забезпечення безперервної роботи — є життєво важливим.

Моніторинг мережевого обладнання: мережеве обладнання забезпечує структуру для всієї IT-інфраструктури. Будь-яка проблема з обладнанням внутрішньої мережі спричинить масові проблеми з мережею. Тому моніторинг мережевого обладнання є важливим для забезпечення стабільності всієї мережі.

Майбутнє моніторингу мережі

Передбачається, що хмара відіграватиме важливу роль у найближчі роки для підприємств. Якщо це станеться, єдиний зв’язок компаній зі своєю інфраструктурою буде через екран. Що це означає для всіх пристроїв, таких як маршрутизатори, комутатори та сервери в мережі, які зазвичай контролюються за допомогою системи моніторингу мережі?

Відповідь полягає в тому, що міграція не буде абсолютною для більшості підприємств. Деяка частина їхньої інфраструктури буде локальною. Це буде гібридна модель, де як загальнодоступна хмара, так і локальні працюють в синергії. Багато систем моніторингу передбачали цей перехід і запустили рішення, яке є системою моніторингу наступного покоління, яка має механізм штучного інтелекту, який перетворює метричні дані, дані журналів і пакети в практичну інформацію.

Що стосується гібридної інфраструктури, рішення об’єднує дані з загальнодоступної, приватної хмари та локальної інфраструктури, щоб відображати їх на одній інформаційній панелі.

Окрім гібридної інфраструктури, автоматизація та проактивне виправлення – це те, що шукатимуть підприємства, які залежать від хмарних додатків. Щоб задовольнити цей попит, системи моніторингу пропонують деякі з цих інтелектуальних функцій для максимальної оптимізації:

- Автоматичне виявлення активів у хмарах і локально.

- Відображення залежностей з використанням топологічного відображення (карта мережі).
- Розширені сповіщення в режимі реального часу у вигляді виявлення аномалій для швидкого виявлення несправного пристрою.
- Можливості прогнозування, щоб надати IT-адміністраторам можливість планування потужності.
- Автоматизуйте налаштування та налаштування за допомогою автоматизації runbook.

Основи моніторингу мережі

Еволюція в IT-індустрії привела до прогресу в комп’ютерних мережах, зараз з’явилися нові та більш просунуті способи підключення за допомогою таких технологій, як віддалені користувачі, бездротові мережі, хмара, мобільні пристрої, Інтернет речей, VPN та багато іншого! Оскільки галузь розвивається, моніторинг мережі стає дуже важливим для моніторингу більш просунутих складних мереж, таких як MPLS, LAN, VoIP, WAN тощо.
З часом системи/технології мережевого тестування та моніторингу значно розвивалися, що призвело до більшої автоматизації, а також до більшої кількості способів перевірки або тестування систем і серверів, а також більше способів попередити зацікавленого адміністратора про проблеми у компонентах внутрішньої мережі.
Перш ніж рухатися далі, давайте розглянемо деякі моменти, які забезпечать більш глибоке чітке бачення управління мережею та, крім того, моніторингу мережі.
Спрощеною мовою мережа була б сукупністю пристроїв, підключених один до одного для спільного використання ресурсів.
Мережа насправді є сукупністю вузлів/пристроїв, які підключені та можуть спілкуватися один з одним через загальний канал або протокол. Тоді як зв'язок між ними буде більшою мірою передавання даних між різними користувачами або інструкцій/команд між різними вузлами в усій мережі, такими як комп'ютери, пристрої виводу, мобільні пристрої, елементи керування, пристрої маршрутизації та комутації, елементи керування тощо.
Класифікація мереж може бути здійснена на основі географічної області, в якій вони охоплюються. Крім того, топологія або дизайн мережі також можуть змінюватися в залежності від організаційних потреб, таких як кільце, зірка, шина або сітка тощо.
Менеджери мережі беруть участь в управлінні продуктивністю компонентів або аналізі несправностей, а також у забезпеченні мережі та мережевих пристроїв та забезпеченні підтримки якості обслуговування. Підсумовуючи це для вас, програмне забезпечення або інструмент, який допомагає адміністраторам

мережі або мережевим менеджерам виконувати свої завдання, називається програмним забезпеченням/інструментом для керування мережею.
А система управління мережею (NMS) — це набір або набір програмних та/або апаратних засобів, які дозволяють адміністратору мережі керувати кожним компонентом мережі в межах величезної структури управління мережею.
Моніторинг мережі також називають Моніторинг продуктивності мережі є частиною управління мережею. Це передбачає використання системи або інструменту, який постійно контролює всю комп'ютерну мережу. Це включає перевірку на наявність уповільненої роботи компонентів з ладу, а також одночасне сповіщення адміністратора мережі електронною поштою тощо у разі відключення/збою чи будь-яких інших проблем!
Моніторинг мережі включає своєчасну перевірку веб-серверів, електронної пошти, додатків, компонентів чи периферійних пристроїв, а також загальний стан самої мережі.
Більшість організацій вважають за краще переходити на інструменти моніторингу мережі, а не на традиційний метод, тобто робити це вручну.
Існують різні інструменти моніторингу мереж, серверів, безпеки, веб-сайтів, продуктивності, баз даних, програм та використання Інтернету.
На які слід звертати увагу в хорошому інструменті моніторингу:

1. Зручний інтерфейс; Переглядайте значущі дані, що для вас найважливіше
2. Спеціальні сповіщення; Отримуйте сповіщення через SMS електронну пошту тощо.
3. Аналіз причин; Для швидкого усунення несправностей

Щоб забезпечити максимальний час безперебійної роботи, ці вищезгадані точки є основними, необхідно виміряти більше складнощів, таких як використання ЦП, використання пам'яті тощо.
Але тоді виникає питання, навіщо використовувати інструменти моніторингу?
Інструменти моніторингу допоможе вам постійно відстежувати використовувані компоненти системи, наприклад, їхній поточний стан, у стані «піднято» чи «в положенні» тощо, щоб отримувати сповіщення про збій, дефекти чи проблеми одночасно або вчасно, щоб миттєво вжити заходів для покращення /оновіть їх.
Інструменти моніторингу продуктивності мережі відповідають за відстеження мережевого трафіку за допомогою перебору пакетів, SNMP і sFlow/NetFlow, забезпечуючи роботу/запуск ваших серверів і веб-сайту, а також можуть використовуватися як монітор ЦП, пам'яті та дискового простору. /трекер.
Нижче наведено мережеві протоколи, які інструменти зазвичай перевіряють – (Усі типи мережевих протоколів, в основному, Інтернет-протоколи)

1. Служби веб-моніторингу перевіряють HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, POP3, IMAP, SMTP, DNS, SSH, TELNET, TCP і SSL.
2. Для веб-серверів інструмент може переслати запит на HTTP, а потім на веб-сервер, щоб дізнатися його статус.
3. У випадку сервера електронної пошти інструмент моніторингу може періодично пересилати тестове повідомлення через SMTP, яке пізніше

буде отримано за допомогою POP3 або IMAP. Завдяки цьому процесу він може оцінити загальний шлях тестового повідомлення, одночасно перевіряючи справність мережевих компонентів на його шляху.

Тепер одним із поширених запитань у випадку моніторингу мережі є – Що відбувається у разі відмови системи або компонента?

Отже, крок за кроком процес буде –

1. Інструмент виявить проблему/проблему
2. Повідомте адміністратора мережі за допомогою електронної пошти, SMS тощо
3. Якщо інструмент здатний аналізувати першопричину, то інструмент може вказати першопричину проблеми
4. Таким чином, адміністратор мережі може вирішувати проблеми за допомогою контексту, наданого інструментом
5. Таким чином, економія часу, грошей (100% безперебійної роботи) та зусиль!

Які бувають види моніторингу?

На ринку з'являється все більше різних систем моніторингу корпоративної мережі, але навіть така різноманітність має свої вузькі спеціальності. Їх виділяють в певні групи:

- Безкоштовні системи з відкритим вихідним кодом, на кшталт Zabbix. Хоч подібні системи та безкоштовні, але якість їх робіт нітрохи не гірше. Також подібна група відрізняється можливістю гнучко налаштовувати всі інструменти під корпоративні завдання. Адже за допомогою відкритого коду мережеві адміністратори можуть адаптувати рішення для стандартного моніторингу без сторонньої допомоги.
- Комерційні системи з закріпленим функціоналом. Їх особливість полягає в тому, що такі системи з легкістю розгортаються та вирішують характерні завдання моніторингу. Єдиний недолік полягає в тому, що комерційні системи менш гнучкі та не так легко адаптуються під нестандартні сценарії.
- Комерційні системи платформного типу мають складаються з комплексу рішень, які націлені на моніторинг, управління процесів і рішення нестандартних завдань. Хоч подібні системи і дорожчі в порівнянні з іншими групами, компанії не доведеться впроваджувати їх в загальну консоль управління та далі підлаштовувати під інші рішення.

Яка повинна бути відповідна система моніторингу?

Для підбору ідеальної системи моніторингу зверніть увагу на:

- Можливість працювати з єдиною стратегією компанії. Якщо ви працюєте з хмарою, то вибирайте провайдерів хмарних послуг.

- Системи з базовими і необхідними функціями. Так ви не переплатите та точно будете платити тільки за ті функції, які потрібні в роботі.
- Рівень знань і досвіду роботи з системою моніторингу. Краще не впроваджувати рішення, з яким ваші фахівці раніше не працювали. Як альтернатива, ви можете відправити співробітників на курси з продукту, або віддати функцію моніторингу на аутсорс.
- Можливість інтегрувати систему з іншими інструментами та процесами. У зворотному випадку моніторинг не буде також ефективно працювати.
- Системи, які зрозумілі у використанні і підтримці. Команді може знадобитися більше часу для роботи зі складним продуктом.
- Можливість розбирати першопричини проблеми. Перед вами повинно бути рішення, яке функціонує в реальному часі і створює відповідні карти залежностей і різні топологічні образи. Так ви будете знаходити першоджерела проблем в мережі.
- Автоматизація. Вибирайте саме ті продукти моніторингу, які допоможуть автоматизувати необхідні процеси і спростити роботу співробітників.
- Різницю між хмарними та локальними сервісами. Пам’ятайте про певні відмінності між локальним та хмарним середовищем, не всі рішення можуть працювати в усіх сервісах.
- Можливість автоматичної установки порогових значень. Вибирайте ті інструменти, які вишукують повторювані патерни, які далі будуть використані для автоматизації постановки різних порогових значень.
- Зручність інтерфейсу. Він повинен відповідати корпоративним потребам і підтримувати всі необхідні способи повідомлень про звіти і проблемах. Хмарні варіанти зазвичай обходяться дешевше і частіше пристосовуються під різні мережі.
- Можливість проводити моніторинг корпоративної мережі на різних рівнях. Іншими словами, у менеджерів вищої ланки повинен бути загальний доступ до всієї IT-інфраструктури; у менеджерів вищої ланки повинна бути можливість швидко реагувати на проблеми, поки вони негативно не вплинуть на роботу корпоративної IT-інфраструктури; а інженери та системні адміністратори змогли б шукати джерела самого збою.

Рекомендовані продукти

Zabbix – це безкоштовна система з відкритим доступом і широким функціоналом. Система відома тим, що вона швидко налаштовується, допомагає з візуалізацією даних про збої та інші проблеми. Чому варто звернути увагу на цю систему?

- Автоматичне виявлення загроз;
- Великий веб-інтерфейс для налаштування і адміністрування;
- Комплексна реакція на різні події в мережі;
- Можливість застосування розширень.

Dell Foglight – рішення з моніторингу, яке можна впроваджувати в різні технологічні середовища. Це рішення користується своєю популярністю через можливість покращувати якість обслуговування всіх клієнтів і створювати безпечні умови для роботи в IT-інфраструктурі. Серед головних причин, чому Dell Foglight може бути корисно вашій компанії:

- Можливість знизити експлуатаційні витрати;
- Зниження кількості збоїв;
- Скорочення часу простою;
- Робота відповідно до SLA.

Microsoft SCOM або System Center Operations Manager має компонент моніторингу за IT-інфраструктурою, за допомогою якого управляються хмарні середовища та ЦОД. Серед головних причин чому компанії знадобитися це рішення:

- Можливість гнучко налаштовувати моніторинг відповідно до потреб;
- Можливість забезпечувати бажану продуктивність корпоративної мережі;
- Комплексний підхід до питання моніторингу.

Завдання для виконання:

1. Встановити систему моніторингу Netdata (https://www.netdata.cloud/) (можна встановити як на сервері, так і в контейнері, вибір за вами).
2. Продемонструвати моніторинг CPU, RAM, мережевої картки віртуального сервера.
3. Продемонструвати моніторинг контейнерів вордпресу з попередньої лабораторної.
4. Бонусне завдання (виконувати не обов'язково, але за нього можна отримати багато додаткових балів) – налаштувати моніторинг на базі Telegraf зі зберіганням даних у базі influxdb 1.8 (саме версії 1.8 а не 2 і вище) і візуалізувати то все за допомогою Grafana і найголовніше – запхати то все в докер контейнери, щоб розгортати все з одно файлу.
5. Оформити звіт про виконання роботи зі знімками екрана (або його частини), які ілюструють виконання завдань.